مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

المحاضرة الثانية

QUIZ 1

إذا كانت االبيانات التالية تعبر عن درجات الطلاب فى مقرر الإحصاء

80 و 75و 55 و 77 و 75 و 60 و 82 و 65

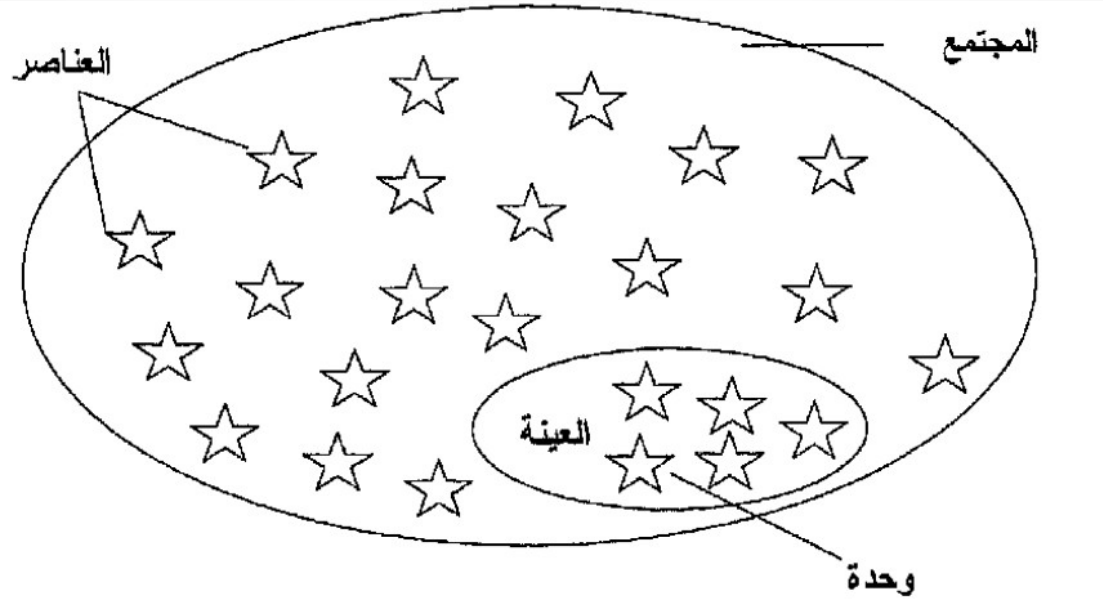
إحسب الوسيط و الإنحراف المعيارى

التقدير الإحصائي و فترات الثقة
Estimation and confidence intervals

دراسة المجتمع

المسح الشامل

العينة



دراسة المجتمع

معلمة المجتمع		معلمة العينة
μ	المتوسط / الوسط الحسابى	$\bar{x}$
σ	الانحراف المعياري	S

- المعلمة **Parameter**

قيمة عددية ثابتة تعبر عن المجتمع مثل المتوسط للمجتمع μ ويقدر متوسط العينة $\bar{x}$

الفرق بين الإحصاء والمعلمة

	المعلمة	الإحصاء
المصدر	المجتمع	العينة
التغير	ثابتة	متغيرة
المعرفة	مجهولة	معروفة
الإستخدام	تمثل الحقيقة الكاملة	تستخدم لتحديد المعلمة

❑ التقدير Estimation

- عملية للحصول على قيمة محددة مشتقة من بيانات عينة من المجتمع (الوسط – الإنحراف) بحيث نحاول جعلها أقرب ما يمكن الى قيمة المعلمة الحقيقية،

التقدير بنقطة

- قيمة وحيدة محسوبة من العينة مثل المتوسط لتقدير متوسط المجتمع
- أقل دقة لأنة يكون قيمة واحدة

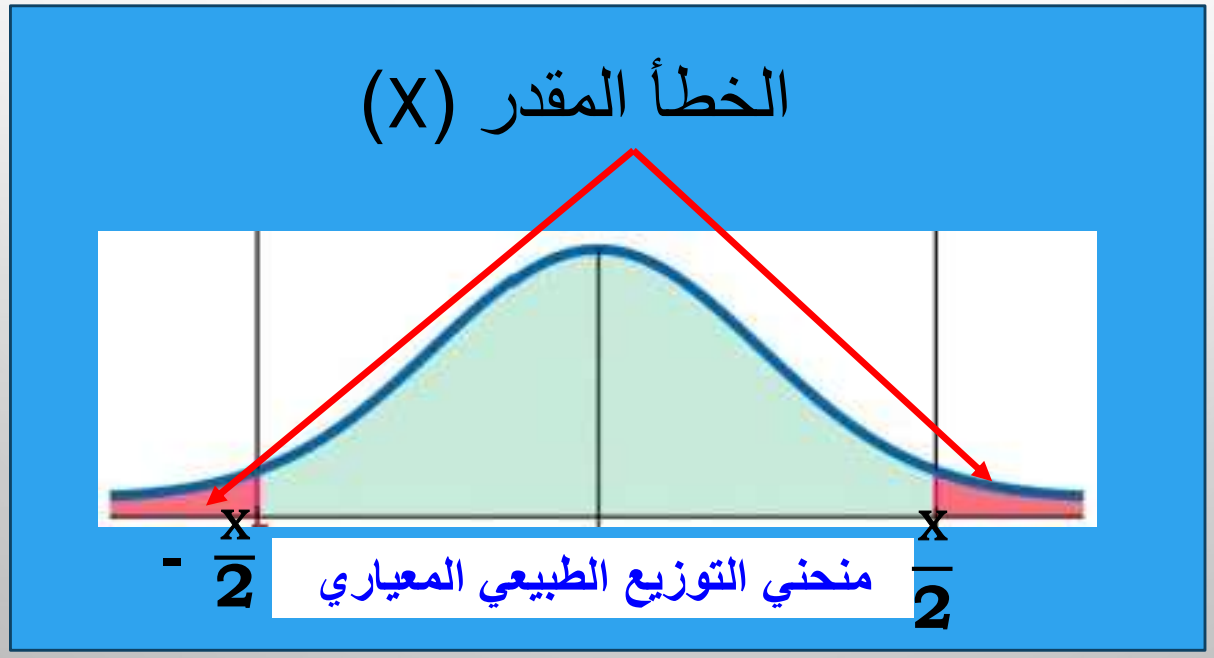
التقدير بفترة ثقة

- فترة معينة تقع داخلها معلمة المجتمع بنسبة معينة وهذه الفترة تسمى فترة الثقة
- أكثر دقة لأنة يعطى فترة (حد أدنى حد أعلى)

مثلا فترة ثقة 95% تعني تكرار التجربة 100 مرة
فإننا نثق أن 95 فترة يقع تقدير المعلمة بداخلها

❑ مستوي الثقة Level of confidence

- إذا كان الخطأ المقدر (X) =5% فهذا يعنى أن مستوى الثقة (1-X) = 95%
- إذا كان الخطأ المقدر (X) =3% فهذا يعنى أن مستوى الثقة (1-X) = 97%



من جدول التوزيع الطبيعى :

- نجد أن كل قيمة للخطأ المقدر تناظر معدل ثقة له قيمة ثابتة فى جدول التوزيع الطبيعى :

	قيمة Z
I. المناظرة لمستوي الثقة 95%	1.96
II. المناظرة لمستوي الثقة90%	1.65
III. المناظرة لمستوي الثقة85%	1.28

❑ حجم العينة :

- يخضع تقدير حجم العينة فى المقام الأول إلى مجموعة من المعايير المنطقية التى ترتبط بظروف معايير البحث.

❖ **يتوقف حجم العينة الواجب دراسته على تفاعل عوامل أربعة:**

1. مدى التباين فى خصائص المجتمع المراد دراسته ⟷ كلما زاد التباين، يزيد حجم العينة المطلوب.
2. مدى التفصيل المطلوب فى نتائج العينة كتقديرات لخصائص المجتمع ⟷ كلما زادت درجة التفصيل المطلوبة، زاد حجم العينة.
3. مدى الخطأ الذى يُسمح به فى نتائج العينة كتقديرات لخصائص المجتمع ⟷ كلما قل مدى الخطأ الذى يمكن السماح به، زاد حجم العينة.
4. درجة الثقة التى نود أن نتمتع بها فى تحقق السمات السابقة ⟷ كلما زادت درجة الثقة المطلوبة، زاد حجم العينة اللازم.

يتحدد الحد الأدنى لحجم العينة (n) والذي يتحدد من خلال القانون التالي

$$n = \frac{(Z)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

- يكون مقدار الخطأ E
- الانحراف المعيارى هو σ
- القيمة المناظرة لمعدل الثقة فى جدول التوزيع الطبيعى Z

❖ عند مستوى ثقة 95 %

ومقدار ($\alpha/2$ -1) Z من جدول التوزيع الطبيعي 1.96

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

مثال :

دراسة تأثير الفيتامينات في الجسم لدى عينة من الأشخاص الرياضيين، علماً بأن الانحراف المعياري لنسبة الفيتامين المتناول من دراسات سابقة على الأشخاص يساوي 10 %، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 5% فما هو الحد الادني لحجم العينة .

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$$\sigma = 10$$
$$E = 5$$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 10^2}{5^2} = \frac{(3,84) \times 100}{25} = 15.36$$

العدد المطلوب هو 16 شخص

لا يوجد كسور فى عدد الأشخاص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 20، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 4 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$$\sigma = 20$$

$$E = 4$$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 20^2}{4^2} = \frac{(3.84) \times 400}{16} = 96$$

العدد المطلوب هو 96 شخص

مثال :

في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 25، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 4 فما هو الحد الادني لحجم العينة

$$\sigma = 25$$
$$E = 4$$

$$n = \frac{(1.96)^2 \times \sigma^2}{E^2}$$

$$= \frac{(1.96)^2 \times 25^2}{4^2} = \frac{(3,84) \times 625}{16} = 150$$

العدد المطلوب هو 150 شخص

❑ هامش خطأ المعاينة

- عند سحب عينة من مجتمع فهنالك خطورة من وجود خطأ في المعاينة ناتج عن إجراء الدراسة على عينة من المجتمع وليس على المجتمع بأكمله يسمى **هامش خطأ المعاينة.**

➢ وكلما زاد حجم العينة قل هامش خطأ المعاينة

❖ عند سحب عينة حجمها n من مجتمع كلي فإنه يمكن تقريب هامش خطأ المعاينة بالقيمة $\pm \frac{1}{\sqrt{n}}$

• **مثال :**

في دراسة عشوائية شملت3500 شخصا أفاد 60% منهم أن لعبتهم المفضلة هي كرة القدم

(A) ما هامش خطأ المعاينة

(B) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أن كرة القدم هي لعبتهم المفضلة

A: هامش خطأ المعاينة $\approx \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \approx \pm \frac{1}{\sqrt{3500}} \approx \pm 0.0169$

هامش خطأ المعاينة = 1.690% تقريبا

B: 60 ± 1.69

الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أن كرة القدم هي لعبتهم المفضلة

[58.31% , 61.69%]

فترة الثقة لمتوسط المجتمع

❑ التقدير

- تتم عملية التقدير للحصول على قيمة مقدرة محددة (POINT ESTIMATE) مشتقة من بيانات عينة من المجتمع ، بحيث نحاول جعلها أقرب ما يمكن الى قيمة المعلمة الحقيقية،
- او بحساب حدود يتوقع ان تقع القيمة الحقيقية للمعلمة ضمنها باحتمال معين ، وكلما كان ذلك الاحتمال عاليا كلما كانت هناك موثوقية أكبر في حصولنا على القيمة الحقيقة للمعلمة ضمن مدى الثقة

خطأ المعاينة: $\frac{S}{\sqrt{N}}$

- **مثال:**

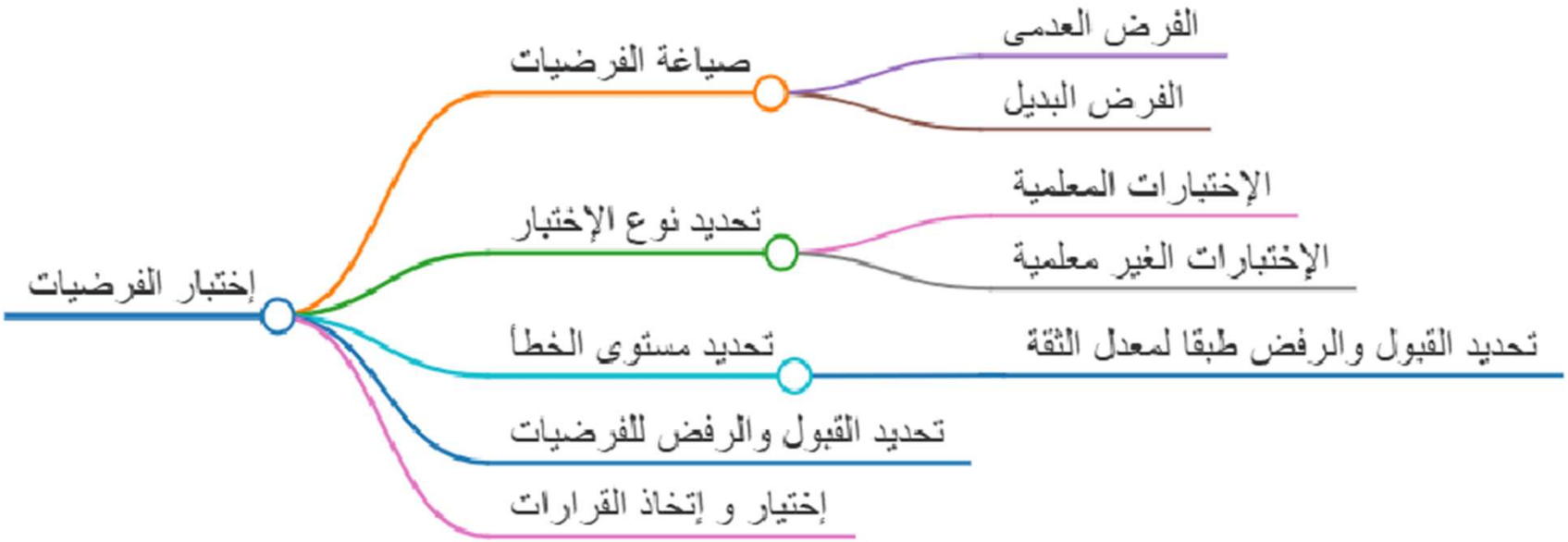
اخذت عينة حجمها 5000 وحدة، بعد ذلك تم حساب مقدار لمتوسط حجم العينة هو 6.4 و الانحراف المعياري لبيانات العينة S=2.121 ، إحسب مقدار الخطأ فى المعاينة

مقدار خطأ المعاينة يحسب من خال قسمة الانحراف المعياري على الجذر التربيعي لحجم العينة

خطأ المعاينة هو $\frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{2.121}{\sqrt{5000}}$: = 3.0%

إختبار الفرضيات

خطوات إختبار الفرضيات



الفرق بين الاختبارات المعلمية و الغير معلمية

التمييز بين الاختبارات المعلمية وبين الاختبارات غير المعلمية، والاختلافات بين الاختبارات المعلمية والاختبارات غير المعلمية كالتالي:

1. **الاختبارات المعلمية:** يشترط في الاختبارات المعلمية أن يكون التوزيع الحاصل في المجتمع الإحصائي عبارة عن توزيع طبيعي اعتيادي، وأن يتم إجراء وتفعيل التحليل الإحصائي للبيانات التي تتضمنها ضمن ووفق مستوى المقياس للفترة.

2. **الاختبارات غير المعلمية:** وتتصف البيانات التي تحتويها بمجموعة من الصفات المتميزة، ويجب أن يكون فيها المجتمع الإحصائي الخاص بالدراسة قد تم توزيعه توزيعاً عشوائياً حراً.

الفروض الإحصائية

❑ الفروض الإحصائية

الفرضية الإحصائية هي ادعاء أو عبارة عن مقولة تخص محتوى عينه احصائية ، ويمكن أن تكون هذه الفرضية صحيحة ومن الممكن أن تكون خاطئة.

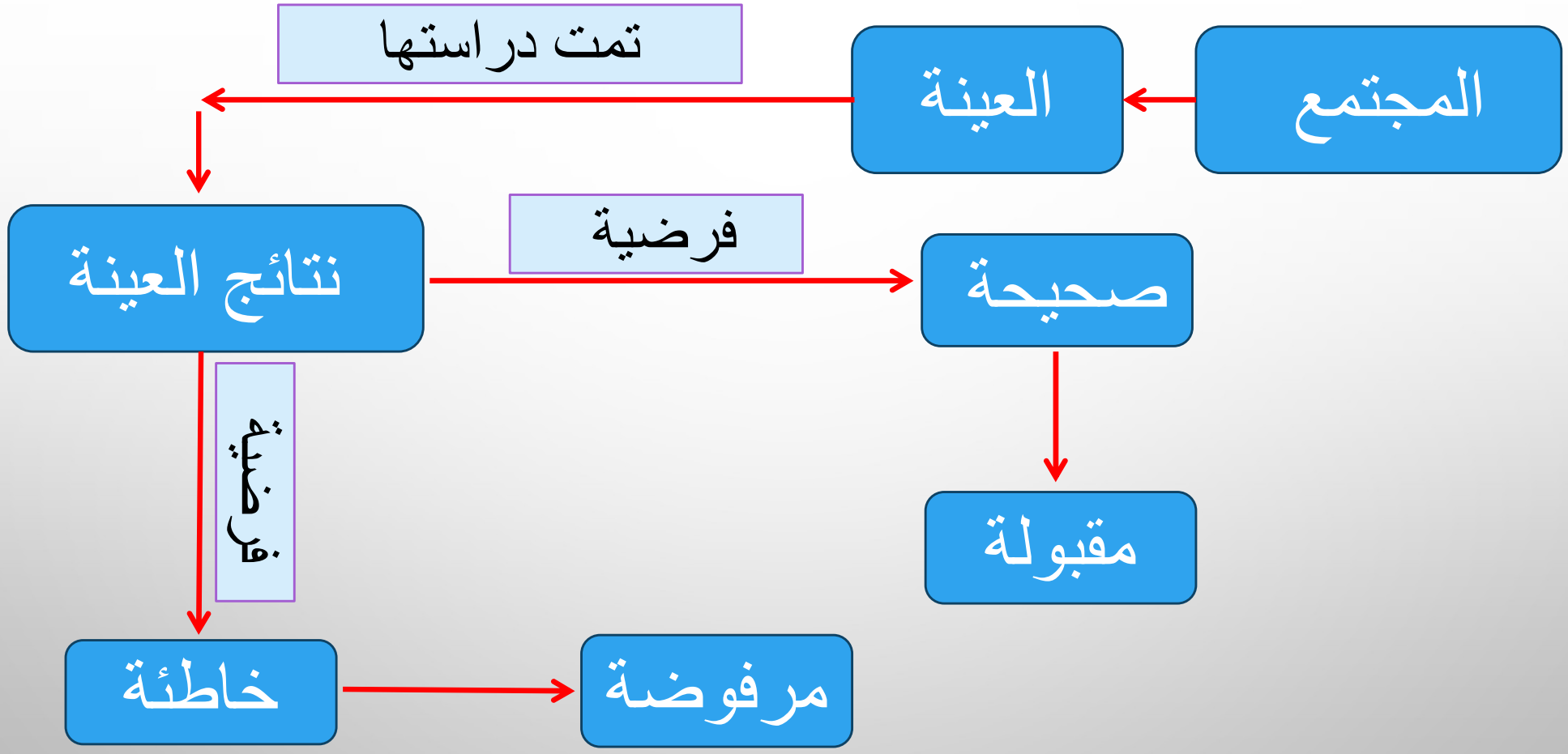
أمثلة لفرضيات إحصائية :

- متوسط الدخل الاسبوعي لمواطني دولة ما محل الدراسة يساوي 90 دولار.
- متوسط عمر المصباح الكهربائي لمصنع أقل من 1000 ساعه.
- متوسط وزن رغيف الخبز في أفران القاهرة أكبر من 110 جراما .

ما الهدف من الفرضيات الإحصائية؟

هو إننا نقرر إذا كانت **النتائج من العينة** يمكن أن تعمم على **المجتمع ككل**، ولا تمت دراستها بمحض **الصدفة**.

آلية الدراسة


المجتمع
العينة
تمت دراستها
نتائج العينة
فرضية
صحيحة
مقبولة
خاطئة
مرفوضة

❑ الفروض الإحصائية :

تنقسم الفرضيات الإحصائية إلى قسمين:

- **الفرضية العدم: H_o Null Hypotheses**

وهو ما يود الباحث أن يثبت ضده

- **الفرضية البديلة: H_a Alternative Hypotheses**

وهو ما يود الباحث أن يثبت صحته، ويوصي به في كثير من الأحوال.

الفروض الإحصائية
Statistics Hypotheses

H_o فرض العدم (الصفري)

- الدخل الاسبوعي لا يساوي 80$
- وزن رغيف الخبز لا يساوي 70 جم

يختبر/ يتم دراستة

H1 الفرض البديل

بديل موجه

وزن رغيف الخبز اكبرمن 70 جم

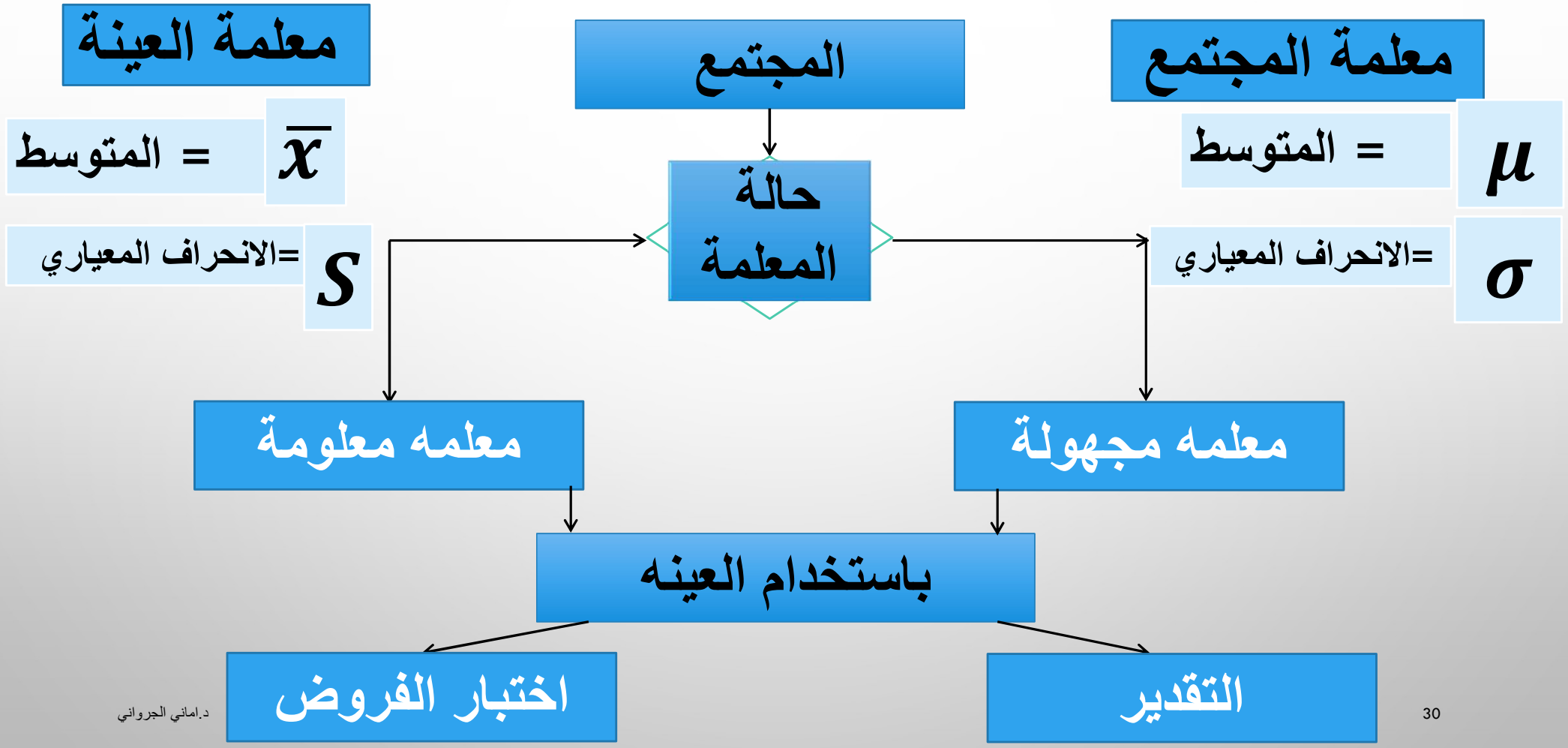
بديل غير موجه

الدخل الاسبوعي أكير أو اصغر من(لا يساوي) 80$

الإحصاء تختبر الفرض الصفري فقط ولا تختبر الفرض البديل الموجه أو الغير موجه

لان دليل واحد يكفي لثبوت خطأ الفرض الصفري

و لا تكفي عشرات الأدلة لثبوت صحة الفرض البديل


معلمة العينة
المجتمع
معلمة المجتمع
المتوسط = $\bar{x}$
حالة المعلمة
المتوسط = μ
الانحراف المعياري= s
الانحراف المعياري= σ
معلمه معلومة
معلمه مجهولة
باستخدام العينه
اختبار الفروض
التقدير

اختبار الفرضيات
Hypothesis Testing

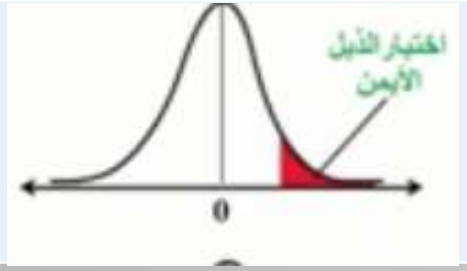
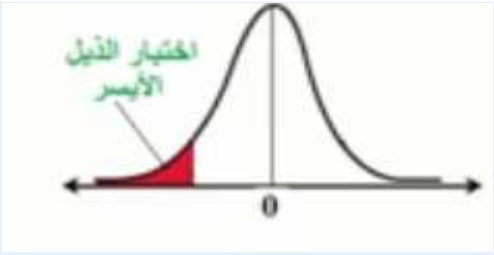
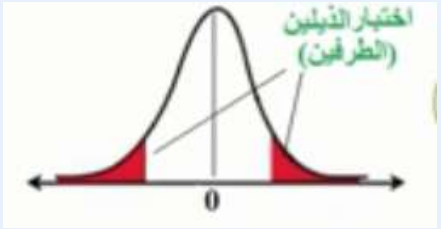
اختبار الفرضية تحدد هل الفروق بين المعلومات المحسوبة من العينة وبين المعلومات المفروضة لمجتمع معين فرقا يرجع الى الصدفة ام فرق حقيقي، وبأسلوب أخر هل هو **فرق معنوي او فرق غير معنوي**؟ وبذلك سميت هذه الإختبارات باسم

إختبارات المعنوية Test of Significant

الهدف: يهدف إحصائيا إلى إتخاذ قرار حول ما إذا كانت الفرضية الصفرية **Null Hypothesis** **مقبولة أم مرفوضة** ويتم ذلك باستخدام دالة إختبار إحصائى مناسبة.

❑ اختبار الفرضيات Hypotheses Testing

- **إختبار فرضية العدم مقابل فرضية بديله alternative hypothesis**

$H_o : \mu < \mu o$	$H_o : \mu > \mu o$	$H_o : \mu = \mu o$
$H_a \quad \mu \geq \mu o$	$H_a \quad \mu \leq \mu o$	$H_a \quad \mu \neq \mu o$
		

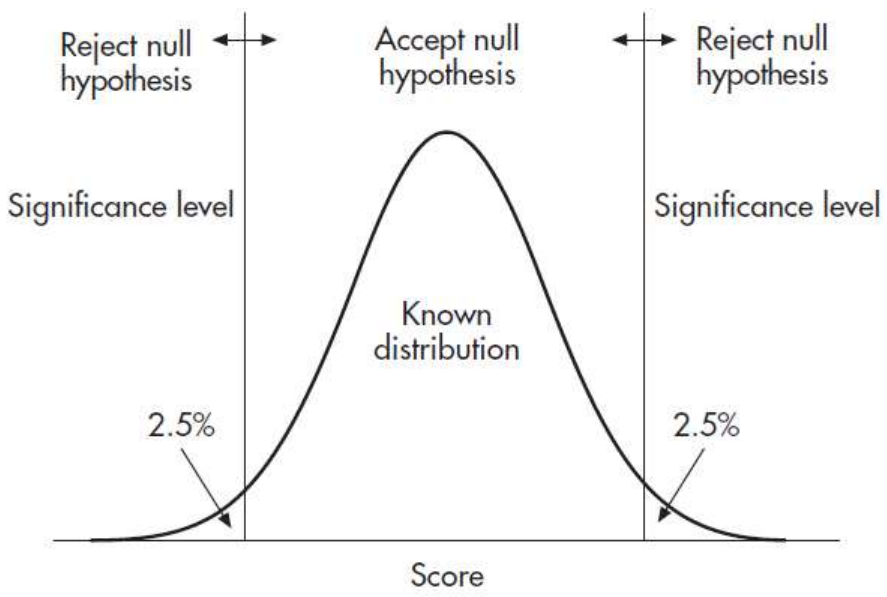
❑منطقة الرفض rejection region أو المنطقة الحرجة critical region:

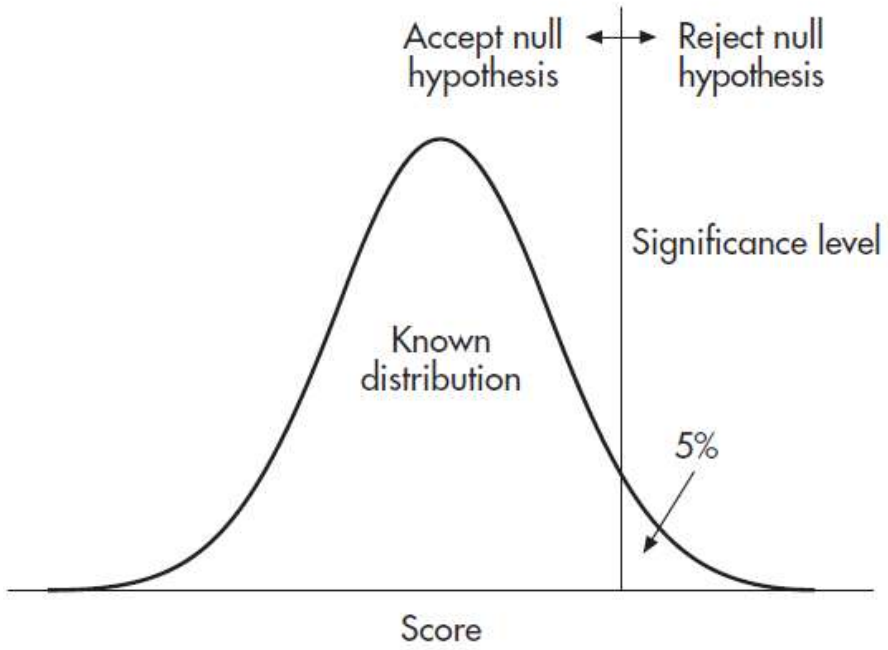
- هي تلك المنطقة الذي إذا وقعت فيها قيمة دالة الاختبار الإحصائي فانه يتم رفض الفرضية الصفرية.

❑القيم الحرجة Critical Value:

- يتم تحديدها بناء على قيمة (α) وعلى نوع توزيع المعاينة لدالة الاختبار (the sampling distribution)

وهي التي تحدد كلاً من منطقة رفض الفرضية الصفرية ومنطقة قبولها.


Reject null hypothesis
Accept null hypothesis
Reject null hypothesis
Significance level
Significance level
Known distribution
2.5%
2.5%
Score


Accept null hypothesis
Reject null hypothesis
Significance level
Known distribution
5%
Score

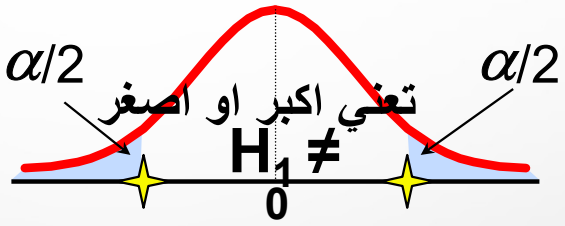
- **مثال**

Two-tailed Test

$H_0: \mu = 3$

$H_1: \mu \neq 3$

Two-tail test



Represents critical value

منطقة الرفض

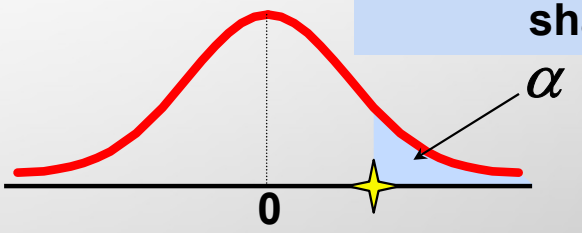
Rejection region is shaded

Right-tailed Test

$H_0: \mu \leq 3$

$H_1: \mu > 3$

Upper-tail test

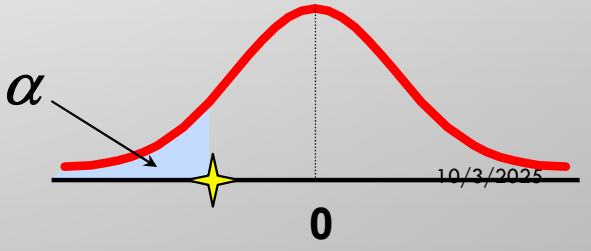


Left-tailed Test

$H_0: \mu \geq 3$

$H_1: \mu < 3$

Lower-tail test



القرار	الفرضية الصفرية صحيحة الطالب ناجح	الفرضية الصفرية خاطئة الطالب راسب
القرار رفض رسوب الطالب	خطأ من النوع الأول (significance level probability = α)	القرار صائب (power of test probability = 1- β)
القرار قبول نجاح الطالب	القرار صائب (power of test probability = 1-α)	خطأ من النوع الثاني (power of test probability = β)

•مستوى المعنوية (the level of significance):

ويسمي أحيانا بمستوي الدلالة وهو احتمال حدوث خطأ من النوع الأول (رفض الفرضية الصفرية وهي في الحقيقة صحيحة)، أو نسبة حدوثه واشهر قيمتين له هو 1% , 5%

يحدث عند (إدانة الشخص وهو بريء).

وهو المكمل لدرجة الثقة بمعني أن مجموعهما يساوي 100%

اذا كانت درجة الثقة 95% فإن
مستوى المعنوية 95%

❑والعلاقة بين النوعين من الخطأ (α، β) علاقة عكسية مع الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

1) أي قيمة معينة محددة لـ (α) فان زيادة حجم العينة يؤدي إلى نقصان الخطأ من النوع الثاني (β).

2) عند ثبات حجم العينة عند مستوى معين فان تخفيض قيمة (α) يؤدي إلى زيادة قيمة (β) والعكس صحيح.

3) تخفيض كلا النوعين من الخطأ يمكن أن يتم من خلال زيادة حجم العينة. بالإضافة إلى تطبيق إجراءات سليمة للمعاينة واستخدام طرق صحيحة ودقيقة لجمع البيانات لان ذلك يقلل من أخطاء البيانات والأخطاء العشوائية.

قوة الاختبار Power Of The Test:

قوة الاختبار هي عبارة عن قدرة الاختبار على رفض الفرضية الصفرية عندما تكون في الحقيقة خاطئة وتساوي:

$$\text{power of test} = (1 - \beta)$$

ASSIGNMENT 2

1- في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 15، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 6 فما هو الحد الادني لحجم العينة

2- في دراسة ما إذا كان الانحراف المعياري يساوي 36، ومقدار الخطأ الذي نقبل به هو 3 فما هو الحد الادني لحجم العينة

3- في دراسة عشوائية شمل 4700 شخصا أفاد 78% منهم أن لعبتهم المفضلة هي كرة القدم

(A) ما هامش خطأ المعاينة

(B) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادو أن كرة القدم هي لعبتهم المفضلة

4- أخذت عينة حجمها 3000 وحدة، بعد ذلك تم حساب مقدار لمتوسط حجم العينة هو 3.5 و الإنحراف المعياري لبيانات العينة S=3.51 ، إحسب مقدار الخطأ فى المعاينة


thank
you